

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS

José Vítor Cardozo Amaral

**CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA ESTUFA DE
SECAGEM PARA CURA DE TINTA EM PEÇAS
METÁLICAS UTILIZANDO CLP**

Campo Grande – MS

2025

José Vítor Cardozo Amaral

CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA ESTUFA DE SECAGEM PARA CURA DE TINTA EM PEÇAS METÁLICAS UTILIZANDO CLP

Relatório apresentado à disciplina de Controladores Lógicos Programáveis como requisito parcial para aprovação, descrevendo o projeto de controle de temperatura de uma estufa de secagem para cura de tinta em peças metálicas utilizando CLP, com implementações nos softwares LOGO!Soft Comfort (Siemens) e TPW-PCLINK (WEG).

Professor: Valmir Machado Pereira

Campo Grande – MS

2025

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um projeto de automação para controle de temperatura de uma estufa de secagem utilizada na cura de tinta em peças metálicas, empregando Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). O sistema foi implementado em duas plataformas distintas: o CLP Siemens LOGO!, programado em Diagrama de Funções (FBD) no software LOGO!Soft Comfort; e o CLP WEG TPW-04, programado em Diagrama Ladder no software TPW-PCLINK.

O sistema proposto permite monitorar a temperatura interna da estufa, acionar o aquecedor de forma automática por lógica liga/desliga com histerese, realizar o tempo de cura das peças em uma faixa adequada de temperatura e, ao final, promover um período de resfriamento controlado por um ventilador. Também foram implementadas funções de segurança, como alarme de sobretemperatura e bloqueio de operação até o restabelecimento das condições normais.

A implementação dual permite comparar as abordagens de programação em dois ambientes de CLPs amplamente utilizados na indústria, evidenciando diferenças na forma de endereçamento, nos blocos funcionais disponíveis e nas linguagens de programação suportadas pela norma IEC 61131-3.

Palavras-chave: CLP; LOGO!; TPW-04; controle de temperatura; estufa de secagem; automação industrial; Ladder.

SUMÁRIO

Sumário	3
1 INTRODUÇÃO	5
2 OBJETIVOS	6
2.1 Objetivo geral	6
2.2 Objetivos específicos	6
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
3.1 Controladores Lógicos Programáveis	8
3.2 O CLP Siemens LOGO!	8
3.3 O CLP WEG TPW-04	8
3.4 Linguagens de programação de CLPs (IEC 61131-3)	9
3.5 Sinais analógicos de entrada e saída	9
3.6 Comparadores e amplificadores analógicos	10
3.7 Controle liga/desliga com histerese	10
3.8 Temporizadores e lógica de segurança	10
4 MODO DE ABORDAGEM UTILIZADO	11
4.1 Definição do processo e requisitos	11
4.2 Especificação do CLP e das variáveis de entrada e saída	11
4.3 Modelagem do algoritmo de controle	12
4.4 Implementação em dois ambientes de programação	12
4.5 Validação em simulação	12
5 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO	13
5.1 Descrição do processo físico	13
5.2 Especificação de entradas e saídas	13
5.3 Algoritmo de controle	13
5.4 Implementação no LOGO!Soft Comfort (Siemens)	15
5.4.1 Interface homem-máquina (IHM) no LOGO!	17
5.5 Implementação no TPW-PCLINK (WEG)	17
5.5.1 Mapeamento de I/O no TPW-04	18
5.5.2 Estrutura do Diagrama Ladder	18
5.5.3 Descrição das lógicas por <i>rung</i>	21
5.6 Comparação entre as plataformas	22

6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	23
6.1	Resultados da implementação no LOGO!	23
6.2	Resultados da implementação no TPW-04	23
6.3	Análise comparativa	24
7	CONCLUSÃO	25
	REFERÊNCIAS	26

1 INTRODUÇÃO

O controle adequado de temperatura é fundamental em diversos processos industriais que envolvem secagem ou cura térmica de materiais. Na indústria de pintura de peças metálicas, por exemplo, é comum a utilização de estufas de secagem para garantir a cura correta da tinta, proporcionando boa aderência, acabamento adequado e resistência mecânica e química ao revestimento. Quando esse processo é realizado de forma manual, com chaveamento direto do aquecedor e sem monitoramento sistemático da temperatura, surgem problemas como variações na qualidade do produto, risco de sobreaquecimento e desperdício de energia elétrica.

Os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são dispositivos largamente empregados na automação industrial para substituição de painéis de relés e implementação de lógicas de controle de forma flexível, confiável e facilmente reprogramável. Atualmente, existem diversos fabricantes e famílias de CLPs disponíveis no mercado, cada qual com características próprias de hardware, ambiente de programação e linguagens suportadas. A norma IEC 61131-3 define cinco linguagens padrão para programação de CLPs: Diagrama Ladder (LD), Texto Estruturado (ST), Diagrama de Blocos Funcionais (FBD), Gráfico de Funções Sequenciais (SFC), entre outras.

Neste trabalho, é desenvolvido um sistema de controle de temperatura para uma estufa de secagem de peças metálicas pintadas, implementado em **duas plataformas de CLP distintas**:

- **Siemens LOGO!**, programado em Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) no software LOGO!Soft Comfort;
- **WEG TPW-04**, programado em Diagrama Ladder no software TPW-PCLINK V1.12.

A implementação dual permite ao estudante e ao leitor comparar como o mesmo algoritmo de controle pode ser traduzido para ambientes de programação e conjuntos de instruções diferentes, evidenciando as particularidades de cada plataforma e reforçando o domínio dos conceitos fundamentais de programação de CLPs.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema de automação, baseado em CLP, para o controle de temperatura de uma estufa de secagem utilizada na cura de tinta em peças metálicas, implementando o mesmo algoritmo de controle em duas plataformas distintas — Siemens LOGO! e WEG TPW-04 — utilizando recursos de entrada e saída analógicas, comparadores, temporizadores, intertravamentos e diferentes linguagens de programação de CLPs.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Especificar o processo de secagem e os requisitos de temperatura e tempo de cura para as peças metálicas pintadas;
- Definir e mapear as entradas e saídas digitais e analógicas do CLP necessárias para o controle do processo;
- Implementar, em ambiente LOGO!Soft Comfort, um programa de controle em FBD que:
 - leia a temperatura da estufa por meio de uma entrada analógica;
 - trate o sinal com amplificador analógico, estabelecendo escala em graus Celsius (°C);
 - utilize comparadores analógicos para definir faixas de operação, início de cura e sobretemperatura;
 - acione o aquecedor de forma automática, com lógica liga/desliga e histerese de temperatura;
 - realize o tempo de cura em faixa adequada de temperatura por meio de temporizadores;
 - realize o resfriamento após a cura por um período determinado, acionando um ventilador;
 - gere alarmes e intertravamentos em caso de sobretemperatura e porta aberta;

-
- Implementar o mesmo algoritmo de controle no CLP WEG TPW-04, utilizando Diagrama Ladder no software TPW-PCLINK;
 - Comparar as duas implementações, destacando diferenças de endereçamento, blocos funcionais e abordagem de programação;
 - Implementar uma interface simples no display do CLP LOGO!, exibindo temperatura atual e estado do processo.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS

Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) são equipamentos microprocessados desenvolvidos para automação de processos industriais, substituindo circuitos fixos de relés e permitindo a implementação de lógicas de controle por meio de programas. Um CLP típico apresenta entradas e saídas digitais, módulos analógicos opcionais, memória não volátil para armazenamento do programa e recursos de comunicação com outros dispositivos.

Entre as vantagens dos CLPs em relação a circuitos baseados em relés, destacam-se a facilidade de reprogramação, maior confiabilidade, capacidade de diagnóstico e manutenção, possibilidade de expansão modular e integração com sistemas de supervisão e controle. Em aplicações envolvendo variáveis de processo contínuas (como temperatura, nível ou pressão), são empregados módulos de entrada e saída analógicas.

3.2 O CLP SIEMENS LOGO!

A família LOGO!, da Siemens, é uma linha de micro-CLPs compactos amplamente utilizados em aplicações de automação predial e industrial de pequeno porte. Os modelos da família LOGO! possuem entradas e saídas digitais integradas, além de versões com entradas e saídas analógicas embutidas. O software de programação LOGO!Soft Comfort permite a criação de programas em Diagrama de Blocos Funcionais (FBD), oferecendo blocos como temporizadores, comparadores analógicos, amplificadores analógicos, memórias RS e blocos de mensagem para o display integrado.

O LOGO! possui display e teclas de operação integrados, permitindo a implementação de interfaces homem-máquina (IHM) simples diretamente no controlador, sem necessidade de equipamentos adicionais.

3.3 O CLP WEG TPW-04

A família TPW-04, fabricada pela WEG, é uma linha de micro-CLPs voltada para aplicações industriais. O modelo TPW04-114BR-A possui 8 entradas digitais e 6 saídas a relé, com endereçamento octal para entradas (X) e saídas (Y), e capacidade de expansão com módulos analógicos.

O software de programação TPW-PCLINK V1.12 suporta a linguagem **Diagrama Ladder (LD)** da norma IEC 61131-3, permitindo ao programador construir a lógica de controle de forma gráfica, utilizando contatos, bobinas e blocos de função organizados em *rungs* (degraus).

Entre os recursos disponíveis no TPW-04 estão: temporizadores com diversas bases de tempo (1 ms, 10 ms e 100 ms), contadores de 16 e 32 bits, contatos de comparação no diagrama Ladder para avaliação de registradores, blocos de funções aritméticas (soma, subtração, multiplicação, divisão), controle PID integrado (FNC 88), comunicação serial e MODBUS, além de até 8000 passos de programa.

3.4 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO DE CLPS (IEC 61131-3)

A norma IEC 61131-3 padroniza cinco linguagens para programação de CLPs. Neste trabalho são utilizadas duas delas:

- **Diagrama de Blocos Funcionais (FBD)**: linguagem gráfica na qual o programa é construído pela conexão de blocos funcionais (portas lógicas, temporizadores, comparadores etc.) por meio de linhas de sinal. Utilizada no LOGO!Soft Comfort.
- **Diagrama Ladder (LD)**: linguagem gráfica baseada na representação de circuitos elétricos a relés, com contatos (entradas) e bobinas (saídas) organizados em degraus (*rungs*). Utilizada no TPW-PCLINK.

3.5 SINAIS ANALÓGICOS DE ENTRADA E SAÍDA

Sinais analógicos são aqueles que variam de forma contínua dentro de uma determinada faixa e geralmente são representados, em automação industrial, por correntes padronizadas (4–20 mA) ou tensões (0–10 V). Sensores de temperatura, como termorresistências (PT100) ou termopares, são frequentemente associados a transmissores que convertem a grandeza medida em um sinal analógico elétrico compatível com a entrada do CLP.

Nas entradas analógicas do CLP, o valor físico medido é convertido por um conversor analógico–digital (ADC) em um número inteiro proporcional à grandeza. No LOGO!, a entrada analógica gera valores de 0 a 1000 internamente. No TPW-04, a leitura analógica é armazenada em registradores de dados especiais (D8436 em diante), e a instrução EPSC (FNC 89) permite a escala automática do valor lido. Alternativamente, os potenciômetros internos do TPW-04 (VR0 e VR1, lidos pela instrução VRRD – FNC 85) podem ser utilizados para simulação de sinais analógicos, gerando valores de 0 a 1023.

3.6 COMPARADORES E AMPLIFICADORES ANALÓGICOS

No LOGO!, blocos de *amplificador analógico* aplicam ganho e deslocamento (*offset*) a um valor de entrada, permitindo a conversão de escalas. Blocos de *comparador analógico* geram sinais digitais a partir de comparações com limiares, possibilitando a implementação de lógicas de histerese.

No TPW-04, a mesma funcionalidade é obtida por meio de blocos de funções aritméticas (MUL, DIV) para escala, e contatos de comparação no diagrama Ladder para detecção de faixas de operação. Esses contatos comparam diretamente registradores de dados com constantes ou outros registradores, sem necessidade de blocos dedicados.

3.7 CONTROLE LIGA/DESLIGA COM HISTERESE

O controle liga/desliga é uma forma simples de controle que aciona um atuador quando a variável de processo está abaixo (ou acima) de um valor de referência e o desliga quando atinge outro limite. Para evitar comutações muito rápidas em torno de um único ponto, é habitual se trabalhar com histerese, definindo uma faixa de operação.

No contexto deste trabalho, o aquecedor da estufa é comandado por uma lógica liga/desliga com histerese de temperatura: o aquecedor é ligado quando a temperatura está abaixo de 115 °C e desligado quando ultrapassa 125 °C. Dessa forma, a temperatura oscila dentro de uma faixa de 10 °C em torno do valor de *setpoint* de 120 °C. Em ambos os CLPs, essa lógica é implementada por meio de memórias de retenção (RS no LOGO!; SET/RST no TPW-04) combinadas com comparações analógicas.

3.8 TEMPORIZADORES E LÓGICA DE SEGURANÇA

Temporizadores são blocos fundamentais em CLPs e permitem implementar atrasos na energização de saídas ou contagens de tempo em regime. No LOGO!, são utilizados blocos de temporização do tipo *on-delay*. No TPW-04, os temporizadores T0–T199 operam com base de tempo de 100 ms, sendo ativados por bobinas de temporizador nos respectivos *rungs* do diagrama Ladder, com valor de *setpoint* definido como constante.

Neste projeto, são utilizados dois temporizadores: um para o tempo de cura (30 minutos em operação real; 10 segundos para demonstração) e outro para o tempo de resfriamento (5 minutos em operação real; 7 segundos para demonstração). Além disso, são implementadas lógicas de segurança com alarmes e intertravamentos para sobretemperatura e verificação de porta.

4 MODO DE ABORDAGEM UTILIZADO

A abordagem adotada para o desenvolvimento do controle proposto seguiu as etapas descritas a seguir.

4.1 DEFINIÇÃO DO PROCESSO E REQUISITOS

Inicialmente foi definido o processo físico a ser automatizado: uma estufa de secagem utilizada para cura de tinta líquida aplicada em peças metálicas. Com base em dados típicos de processos de pintura, foram estabelecidos valores de referência para o projeto:

- Temperatura de *setpoint* para cura: aproximadamente 120 °C;
- Faixa de cura considerada adequada: 115 °C a 125 °C;
- Temperatura de segurança (sobreaquecimento): 150 °C;
- Tempo mínimo de cura dentro da faixa de temperatura: 30 minutos (utilizou-se 10 segundos para demonstração);
- Tempo de resfriamento após a cura, com ventilação: 5 minutos (utilizou-se 7 segundos para demonstração).

Também foram definidas as condições de operação: o processo é iniciado pelo operador por meio de um botão de *Start*, com intertravamento de porta fechada, e deve ser automaticamente interrompido em caso de sobretemperatura ou abertura da porta.

4.2 ESPECIFICAÇÃO DO CLP E DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA E SAÍDA

Foram especificados dois CLPs para implementação do mesmo algoritmo de controle:

- **Siemens LOGO! 12/24RCE**: com 8 entradas digitais, 4 saídas a relé, entradas e saídas analógicas integradas, e display com teclas para IHM;
- **WEG TPW04-114BR-A**: com 8 entradas digitais, 6 saídas a relé e possibilidade de expansão analógica.

4.3 MODELAGEM DO ALGORITMO DE CONTROLE

Em seguida, foi elaborado o algoritmo de controle do processo, único para ambas as plataformas. O algoritmo contempla as seguintes funções principais:

- partida e parada do sistema, com memória de operação;
- leitura da temperatura, tratamento do sinal e comparação com limites de operação;
- comando do aquecedor com histerese de temperatura;
- temporização do tempo de cura na faixa de temperatura;
- temporização do resfriamento com ventilador;
- tratamento de alarmes e intertravamentos de segurança;
- atualização das mensagens de IHM (apenas no LOGO!, que possui display integrado).

4.4 IMPLEMENTAÇÃO EM DOIS AMBIENTES DE PROGRAMAÇÃO

Com o algoritmo definido, o programa foi implementado em dois ambientes:

1. No **LOGO!Soft Comfort**, utilizando Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) com blocos de memória RS, comparadores analógicos, amplificadores analógicos, temporizadores *on-delay*, portas lógicas e blocos de mensagem de texto para o display.
2. No **TPW-PCLINK V1.12**, utilizando Diagrama Ladder, com contatos normalmente abertos e fechados, bobinas de saída, bobinas SET/RST, contatos de comparação, blocos de funções aritméticas (MOV, DIV) e temporizadores T0–T1.

4.5 VALIDAÇÃO EM SIMULAÇÃO

Ambos os programas foram validados em simulação nos respectivos softwares, observando-se o comportamento das saídas digitais diante de diferentes condições de temperatura e comandos do operador. A simulação permitiu verificar o funcionamento correto das lógicas de aquecimento, cura, resfriamento e alarme.

5 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO E PRÁTICO

5.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO FÍSICO

O processo considerado é a cura de tinta líquida aplicada em peças metálicas, realizada em uma estufa de secagem. Após a pintura, as peças são colocadas no interior da estufa, a porta é fechada e o operador aciona o sistema por meio de um botão de *Start*. O aquecedor é então acionado, elevando a temperatura interna até a faixa adequada para cura (em torno de 120 °C).

Uma vez atingida essa faixa, as peças devem permanecer na estufa por um tempo mínimo de 30 minutos para garantir a cura completa da tinta. Após a conclusão do tempo de cura, o aquecedor é desligado e um ventilador interno é acionado por 5 minutos para promover o resfriamento controlado do ambiente. Ao final, a estufa retorna ao estado de espera, permitindo a retirada das peças pelo operador.

Para garantir segurança, foram definidos mecanismos de proteção: em caso de sobretemperatura ($T > 150$ °C), o aquecedor é desligado imediatamente, um alarme é acionado e o sistema não pode ser reiniciado até que a temperatura retorne a um valor seguro e o operador realize o *reset* do alarme. Adicionalmente, a abertura da porta durante a operação provoca o desligamento imediato do aquecedor.

5.2 ESPECIFICAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS

A Tabela 1 apresenta o mapeamento de entradas e saídas para o CLP Siemens LOGO!, e a Tabela 2 apresenta o mapeamento equivalente para o CLP WEG TPW-04.

5.3 ALGORITMO DE CONTROLE

O algoritmo de controle, comum a ambas as implementações, pode ser resumido nas seguintes etapas:

1. Verificar se a porta da estufa está fechada e se não há alarme ativo. Se estas condições forem atendidas e o operador pressionar o botão *Start*, o sistema entra em operação (*RUN*).

Tabela 1 – Mapeamento de entradas e saídas – Siemens LOGO!

Endereço	Tipo	Descrição
I1	Entrada digital	Botão <i>Start</i> (partida do sistema)
I2	Entrada digital	Botão <i>Stop</i> (parada do sistema)
I3	Entrada digital	Contato de porta fechada da estufa
I4	Entrada digital	Botão <i>Reset</i> de alarme
AI1	Entrada analógica	Sensor de temperatura (0–10 V)
Q1	Saída digital	Contator do aquecedor
Q2	Saída digital	Ventilador interno (resfriamento)
Q3	Saída digital	Lâmpada “em operação”
Q4	Saída digital	Alarme de sobretemperatura
Q5	Saída digital	Lâmpada “processo concluído”
AQ1	Saída analógica	Sinal 0–10 V proporcional à temperatura

Tabela 2 – Mapeamento de entradas e saídas – WEG TPW-04.

Endereço	Tipo	Descrição
X000	Entrada digital	Botão <i>Start</i> (partida do sistema)
X001	Entrada digital	Botão <i>Stop</i> (parada do sistema)
X002	Entrada digital	Contato de porta fechada da estufa
X003	Entrada digital	Botão <i>Reset</i> de alarme
Y000	Saída digital	Contator do aquecedor
Y001	Saída digital	Ventilador interno (resfriamento)
Y002	Saída digital	Lâmpada “em operação”
Y003	Saída digital	Alarme de sobretemperatura
Y004	Saída digital	Lâmpada “processo concluído”
M0	Memória interna	Estado do sistema (RUN)
M1	Memória interna	Alarme ativo
M2	Memória interna	Aquecedor habilitado
M3	Memória interna	Cura finalizada
M4	Memória interna	Resfriamento completo
D0	Registrador	Leitura bruta do potenciômetro (0–1023)
D1	Registrador	Temperatura em °C (0–204)
T0	Temporizador	Timer de cura (base 100 ms)
T1	Temporizador	Timer de resfriamento (base 100 ms)

2. Em modo *RUN*, a temperatura da estufa é continuamente lida e convertida em graus Celsius.
3. Enquanto a temperatura estiver abaixo de 115 °C, o aquecedor é acionado. Quando a temperatura atinge 125 °C, o aquecedor é desligado (histerese de 10 °C).
4. Quando a temperatura atinge a faixa de cura (acima de 115 °C) e o sistema está em operação, é acionado um temporizador de 30 minutos.
5. Ao final dos 30 minutos de cura, o aquecedor é definitivamente bloqueado e é acionado um temporizador de 5 minutos de resfriamento, que mantém o ventilador interno ligado.
6. Ao término do tempo de resfriamento, o ventilador é desligado e o sistema retorna ao estado de espera, acendendo a indicação de processo concluído.
7. Em qualquer momento, caso a temperatura ultrapasse 150 °C, o sistema desliga o aquecedor, aciona o alarme e impede nova partida até que a temperatura retorne abaixo de 130 °C e o operador pressione o botão de *Reset*.
8. A abertura da porta durante a operação também provoca a parada do sistema.

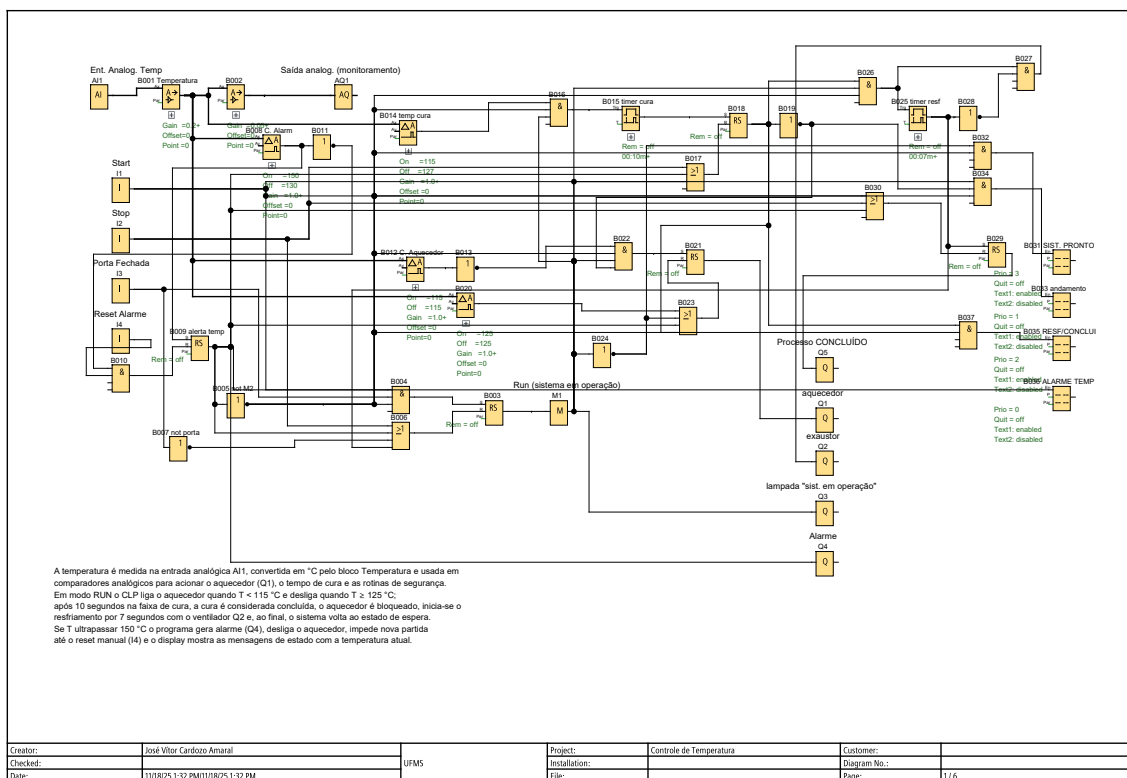
5.4 IMPLEMENTAÇÃO NO LOGO!SOFT COMFORT (SIEMENS)

O programa foi organizado em redes lógicas (*networks*) no LOGO!Soft Comfort, cada uma com uma função específica. A seguir é apresentada uma descrição das principais redes:

- **Rede de partida/parada (RUN):** implementa uma memória RS que representa o estado de “sistema em operação”. A entrada *Set* é acionada pelo botão *Start* (I1), desde que a porta esteja fechada (I3) e não haja alarme. A entrada *Reset* é acionada pelo botão *Stop* (I2), pela abertura da porta ou pela ativação de alarme. A memória RUN comanda a saída Q3.
- **Rede de tratamento analógico:** lê a entrada analógica AI1 e a converte em temperatura em graus Celsius por meio de um bloco amplificador analógico (ganho de 0,2 e offset zero, convertendo a faixa 0–1000 para 0–200 °C). A saída deste bloco é utilizada em comparadores analógicos e também é reenviada, após ajuste de escala (ganho de 0,05), à saída analógica AQ1 para monitoramento.
- **Rede de alarme de sobretemperatura:** utiliza um comparador analógico configurado com limiares de 150 °C (ligar alarme) e 130 °C (desligar), gerando um sinal digital que aciona a saída Q4 e bloqueia o sistema.

- **Rede de controle do aquecedor:** implementa o controle liga/desliga com histerese por meio de dois comparadores analógicos (115 °C e 125 °C) e uma memória RS que comanda a saída Q1.
- **Rede de temporização de cura:** detecta quando a temperatura está na faixa de cura e aciona um temporizador *on-delay*. Ao término, registra a condição de “cura finalizada” e bloqueia o aquecedor.
- **Rede de resfriamento:** após a cura, um segundo temporizador comanda o ventilador (Q2) e, ao expirar, retorna o sistema ao estado de espera e aciona a indicação de processo concluído (Q5).
- **Rede da IHM:** blocos de mensagem de texto exibem telas no display com temperatura atual e mensagens de estado.

A Figura 1 apresenta a visão geral do programa desenvolvido no LOGO!Soft Comfort.



5.4.1 Interface homem-máquina (IHM) no LOGO!

A IHM foi implementada no próprio display do CLP LOGO!, utilizando blocos de texto configurados para exibir mensagens conforme estados lógicos do programa:

- **Sistema pronto:** exibida quando o sistema não está em RUN e não há alarme, mostrando a temperatura atual.
- **Cura em andamento:** exibida durante o processo de aquecimento e cura.
- **Resfriamento/Conclusão:** exibida durante o resfriamento e após a conclusão do processo.
- **Alarme:** exibida quando o alarme é acionado, com indicação da temperatura elevada.

A Figura 2 apresenta a tela da IHM no modo “Sistema Pronto”.

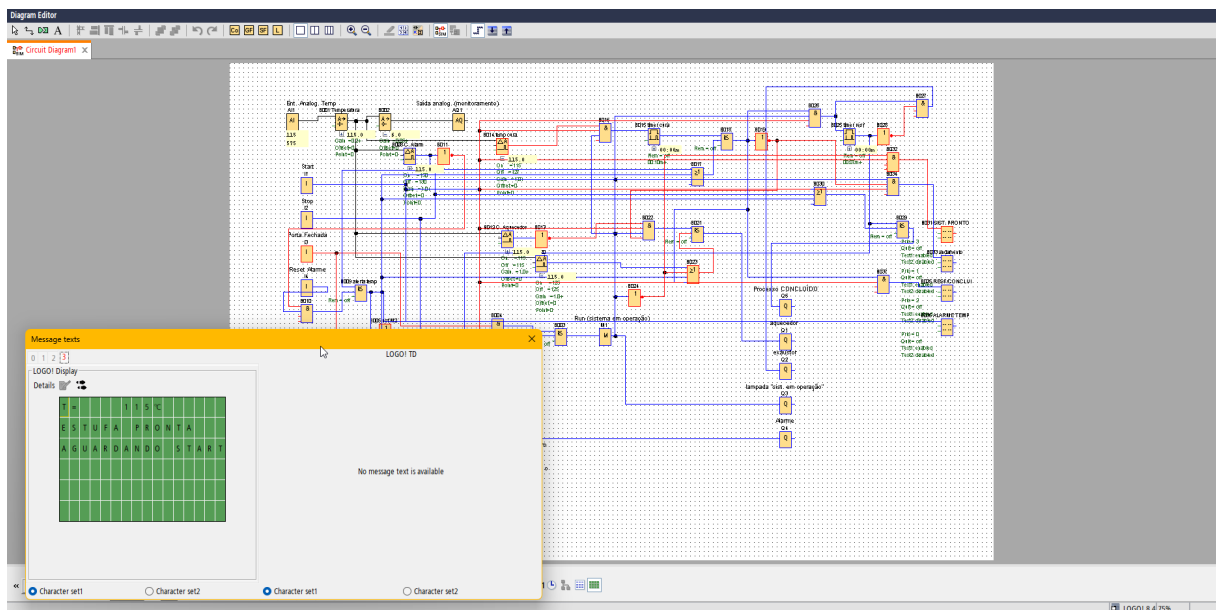


Figura 2 – Tela da IHM no display do CLP LOGO! (Sistema Pronto).

5.5 IMPLEMENTAÇÃO NO TPW-PCLINK (WEG)

O mesmo algoritmo de controle foi implementado no CLP WEG TPW-04 utilizando o software TPW-PCLINK V1.12. A principal diferença em relação ao LOGO! é a linguagem de programação: enquanto o LOGO! utiliza exclusivamente FBD, o TPW-PCLINK permite a programação em **Diagrama Ladder**, onde a lógica é construída graficamente por meio de contatos, bobinas e blocos de função organizados em *rungs*.

5.5.1 Mapeamento de I/O no TPW-04

O endereçamento no TPW-04 segue o padrão da família: entradas digitais são designadas por X (numeração octal), saídas por Y, memórias auxiliares por M, registradores de dados por D e temporizadores por T. O mapeamento completo está apresentado na Tabela 2.

Para a simulação da entrada analógica de temperatura, foi utilizado um bloco MOV no diagrama Ladder para carregar um valor fixo no registrador D0 (por exemplo, o valor 600). O valor é então dividido por 5 por um bloco DIV, resultando na temperatura em graus Celsius ($600/5 = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Em uma aplicação real, o bloco MOV seria substituído pela leitura de um módulo de expansão analógica com a função EPSC (FNC 89) para escala automática do sinal do sensor.

5.5.2 Estrutura do Diagrama Ladder

O programa Ladder desenvolvido no TPW-PCLINK é composto por 16 *rungs* (degraus), cada qual responsável por uma função lógica específica. A seguir é apresentada a descrição de cada *rung*:

- **Rung 1 – Leitura e escala de temperatura:** utiliza um contato sempre ligado (M8000) para acionar os blocos de função MOV (carrega o valor simulado em D0) e DIV (divide D0 por 5, armazenando o resultado em D1 como temperatura em $^{\circ}\text{C}$).
- **Rung 2 – Detecção de sobretemperatura:** um contato de comparação verifica se $D1 \geq 150$; caso verdadeiro, uma bobina SET ativa a memória M1 (alarme).
- **Rung 3 – Reset de alarme:** o contato do botão Reset (X003) em série com um contato de comparação ($D1 < 130$) aciona uma bobina RST que desativa M1.
- **Rung 4 – Saída de alarme:** o contato de M1 aciona a bobina Y003 (lâmpada/buzzer de alarme).
- **Rung 5 – Partida do sistema:** contatos em série de X000 (Start), X002 (porta fechada), M1 invertido (sem alarme) e M0 invertido (sistema parado) acionam bobinas SET para M0 (RUN) e RST para M3 e M4 (limpeza dos flags de cura e resfriamento).
- **Rung 6 – Parada do sistema:** contatos de X001 (Stop), M1 (alarme), X002 invertido (porta aberta) e M4 (resfriamento completo) em paralelo acionam uma bobina RST que desativa M0.
- **Rung 7 – Lâmpada de operação:** o contato de M0 aciona a bobina Y002.

- **Rung 8 – Aquecedor ON (histerese inferior):** um contato de comparação ($D1 < 115$) em série com M0, M1 invertido e M3 invertido aciona uma bobina SET para M2 (habilita aquecedor).
- **Rung 9 – Aquecedor OFF (histerese superior):** um contato de comparação ($D1 \geq 125$) em paralelo com M1, M0 invertido e M3 aciona uma bobina RST para M2 (desabilita aquecedor).
- **Rung 10 – Saída do aquecedor:** o contato de M2 aciona a bobina Y000 (contator do aquecedor).
- **Rung 11 – Timer de cura:** contatos de comparação ($D1 \geq 115$), M0, M1 invertido e M3 invertido acionam a bobina do temporizador T0 com *setpoint* de 10 s para demonstração (30 min em operação real).
- **Rung 12 – Cura completa:** o contato de T0 (timer expirado) aciona uma bobina SET para M3.
- **Rung 13 – Timer de resfriamento:** contatos de M3, M0 e M4 invertido acionam a bobina do temporizador T1 com *setpoint* de 7 s para demonstração (5 min em operação real).
- **Rung 14 – Ventilador:** contatos de M3, M0 e M4 invertido acionam a bobina Y001 (ventilador).
- **Rung 15 – Resfriamento completo:** o contato de T1 (timer expirado) aciona uma bobina SET para M4.
- **Rung 16 – Processo concluído:** o contato de M4 aciona a bobina Y004 (lâmpada “concluído”).

As Figuras 3 e 4 apresentam o Diagrama Ladder desenvolvido no TPW-PCLINK.

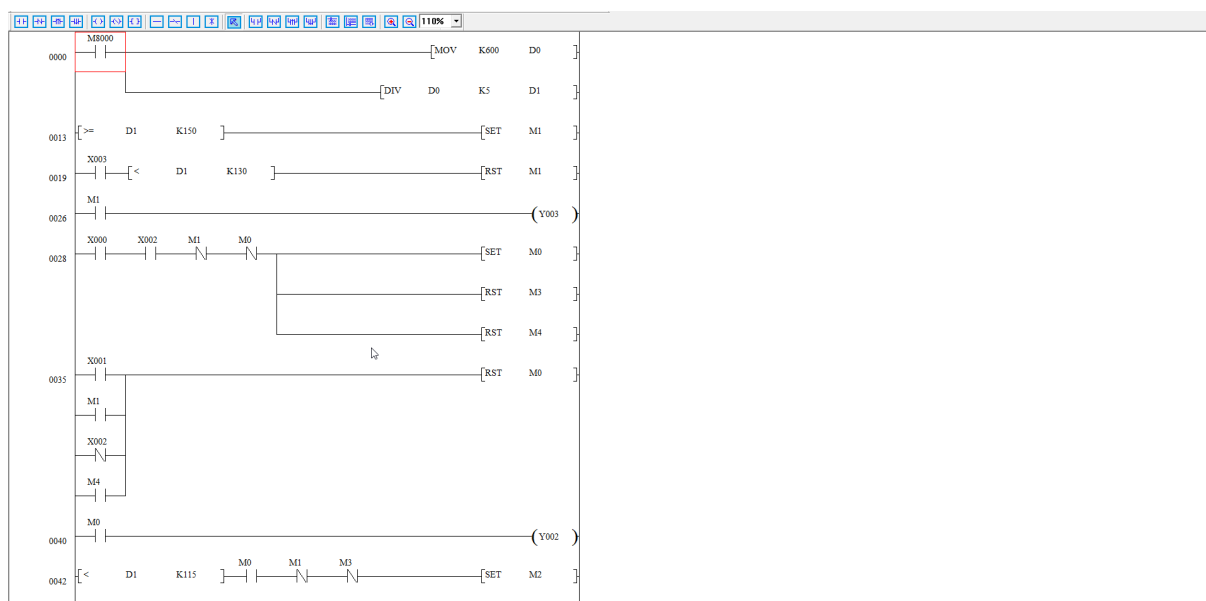


Figura 3 – Diagrama Ladder no TPW-PCLINK – parte superior (Rungs 1 a 10).

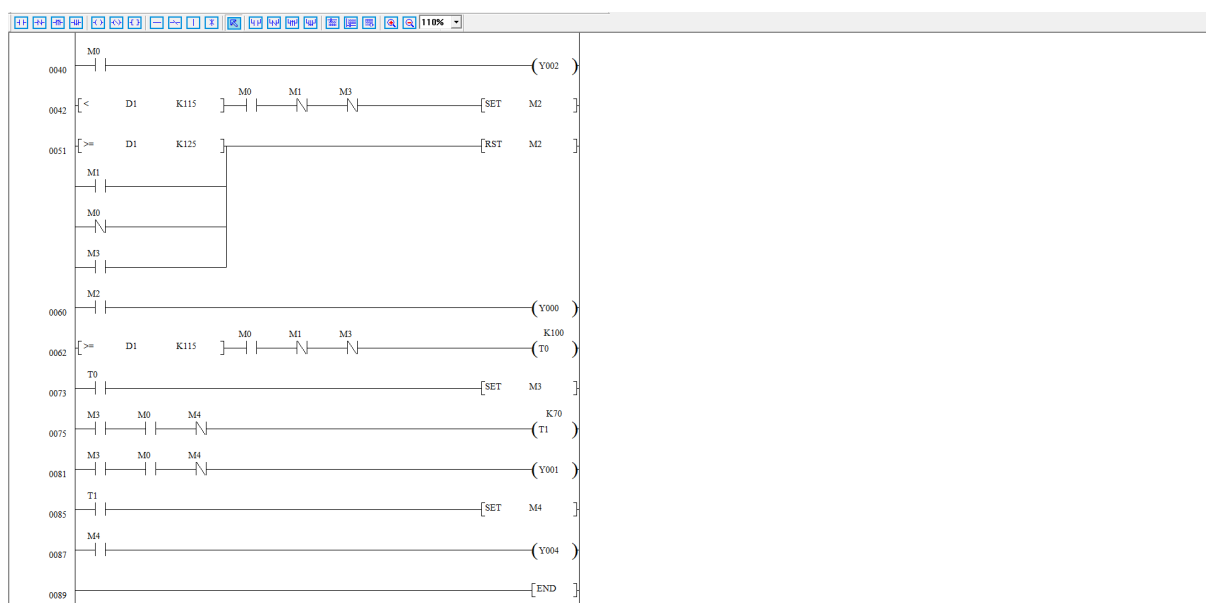


Figura 4 – Diagrama Ladder no TPW-PCLINK – parte inferior (Rungs 11 a 16 e END).

5.5.3 Descrição das lógicas por *rung*

A Tabela 3 apresenta um resumo da função de cada *rung* do programa no TPW-04 e a correspondência com os blocos do LOGO!.

Tabela 3 – Correspondência entre *rungs* do TPW-04 e blocos do LOGO!.

Rung	Função	TPW-04	LOGO!
1	Leitura de temperatura	Blocos MOV + DIV	Amplif. analóg
2	Sobretensão (SET)	Comparação (≥ 150) + bobina SET M1	Comparador B
3	Reset alarme	Contato X003 + comparação (< 130) + bobina RST	Comparador B
4	Saída alarme	Bobina Y003	Q4
5	Partida (SET RUN)	Bobina SET M0	RS (RUN) – S
6	Parada (RST RUN)	Bobina RST M0	RS (RUN) – R
7	Lâmpada operação	Bobina Y002	Q3
8	Aquecedor ON	Comparação (< 115) + bobina SET M2	Comparador B
9	Aquecedor OFF	Comparação (≥ 125) + bobina RST M2	Comparador B
10	Saída aquecedor	Bobina Y000	Q1
11	Timer de cura	Bobina temporizador T0	Temporizador
12	Cura completa	Bobina SET M3	RS (cura finali
13	Timer resfriamento	Bobina temporizador T1	Temporizador
14	Ventilador	Bobina Y001	Q2
15	Resfriamento completo	Bobina SET M4	RS (resfriamen
16	Processo concluído	Bobina Y004	Q5

5.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS PLATAFORMAS

A Tabela 4 apresenta uma comparação técnica entre as duas plataformas utilizadas neste projeto.

Tabela 4 – Comparação entre Siemens LOGO! e WEG TPW-04.

Característica	Siemens LOGO!	WEG TPW-04
Linguagem de programação	FBD (Diagrama de Blocos Funcionais)	Ladder (LD)
Software	LOGO!Soft Comfort	TPW-PCLINK V1.12
Formato do projeto	.lsc	.tpc
Entrada analógica	Integrada (AI1–AI8, 0–10 V)	Via expansão analógica ou simulação por registrador
Saída analógica	Integrada (AQ1–AQ2)	Via expansão analógica
Endereçamento de I/O	Decimal (I1, Q1)	Octal (X000, Y000)
Flip-flop RS	Bloco RS dedicado	Bobinas SET/RST
Comparação analógica	Bloco comparador com limiares	Contatos de comparação no Ladder
Escala analógica	Bloco amplificador (ganho + offset)	Blocos de funções aritméticas (MUL, DIV)
Temporizadores	Blocos <i>on-delay</i> com parâmetros	T0–T255 com base de tempo fixa
Display/IHM	Display integrado com blocos de texto	Não disponível (requer IHM externa)
Capacidade de programa	~400 blocos	Até 8000 passos
PID integrado	Não disponível no modelo básico	FNC 88 (PID completo)
Comunicação	Ethernet (modelos RCE)	RS485, MODBUS RTU/ASCII

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO NO LOGO!

O programa desenvolvido no LOGO!Soft Comfort foi validado em simulação, apresentando o comportamento esperado em todas as condições testadas. Ao acionar o botão *Start* com a porta fechada e sem alarmes, o sistema entra em operação, liga o aquecedor e a temperatura começa a subir. Ao atingir a faixa de histerese (115–125 °C), o aquecedor passa a alternar entre ligado e desligado, mantendo a temperatura em torno do *setpoint* de 120 °C.

Quando a temperatura entra na faixa de cura, o temporizador é iniciado. Ao fim do período de cura, o aquecedor é bloqueado e o ventilador é acionado para resfriamento. Após o resfriamento, o sistema retorna ao estado de espera com indicação de processo concluído.

A detecção de sobretemperatura e o intertravamento de porta funcionaram corretamente, desligando o aquecedor e acionando o alarme nas condições de falha, com necessidade de *reset* manual para retomada da operação.

6.2 RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO NO TPW-04

O programa em Diagrama Ladder desenvolvido para o TPW-04 implementa a mesma lógica de controle do LOGO!, porém utilizando contatos, bobinas e blocos de função organizados em *rungs*. A utilização do bloco MOV para carregar valores fixos no registrador D0 permitiu simular diferentes condições de temperatura e testar todas as faixas de operação.

O programa possui 16 *rungs* lógicos, cada qual com função bem definida, e utiliza 5 memórias auxiliares (M0–M4), 2 temporizadores (T0–T1) e 2 registradores de dados (D0–D1). A lógica de histerese é implementada por pares de bobinas SET/RST condicionadas por contatos de comparação, o que equivale funcionalmente aos blocos RS com comparadores do LOGO!.

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA

A implementação dual evidenciou as seguintes observações:

- **Abordagem de programação:** o LOGO! favorece uma abordagem visual e intuitiva, com blocos sendo conectados graficamente. O TPW-04, através do Diagrama Ladder, também utiliza uma abordagem gráfica, porém baseada na lógica de relés, com contatos e bobinas organizados em degraus, o que facilita a interpretação por profissionais familiarizados com circuitos elétricos.
- **Tratamento analógico:** no LOGO!, blocos dedicados (amplificador e comparador) simplificam o processamento de sinais analógicos. No TPW-04, a mesma funcionalidade requer blocos de funções aritméticas e contatos de comparação, oferecendo maior flexibilidade mas exigindo mais conhecimento do programador.
- **Memória e retenção:** ambos os CLPs suportam lógicas de retenção (RS/SET-RST), porém com sintaxes distintas. No LOGO!, o bloco RS é um elemento gráfico com entradas Set e Reset. No TPW-04, as bobinas SET e RST atuam sobre o mesmo endereço de memória, sendo que a última bobina executada no ciclo de varredura determina o estado final.
- **IHM:** o LOGO! possui display integrado, permitindo a implementação de interfaces simples sem hardware adicional. O TPW-04 não possui display, necessitando de IHM externa para monitoramento visual.
- **Recursos avançados:** o TPW-04 oferece recursos não disponíveis no LOGO! básico, como controle PID integrado, operações em ponto flutuante, funções trigonométricas e comunicação MODBUS, que seriam vantajosos em aplicações mais complexas.

Como limitação, ressalta-se que o controle de temperatura implementado em ambas as plataformas é do tipo liga/desliga, o que, embora seja adequado para muitos processos de secagem, não apresenta a mesma precisão de um controle PID. Em aplicações mais exigentes, o TPW-04 ofereceria vantagem ao possibilitar a implementação de controle PID nativo (FNC 88).

7 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema de controle de temperatura para uma estufa de secagem utilizada na cura de tinta em peças metálicas, implementado em duas plataformas de CLP: Siemens LOGO! (programado em FBD) e WEG TPW-04 (programado em Ladder).

Os objetivos foram alcançados, uma vez que ambas as implementações são capazes de:

- monitorar a temperatura interna da estufa;
- controlar o aquecedor de forma automática, utilizando lógica liga/desliga com histerese para manter a temperatura em torno do *setpoint* de cura;
- realizar o tempo de cura das peças dentro da faixa adequada de temperatura;
- promover o resfriamento controlado da estufa após a cura;
- garantir segurança por meio de detecção de sobretemperatura, alarme e bloqueio de operação, bem como intertravamento de porta.

A implementação dual permitiu comparar as características de duas plataformas de CLP amplamente utilizadas na indústria brasileira, evidenciando que o mesmo algoritmo de controle pode ser traduzido para diferentes linguagens e ambientes de programação. A experiência de programar o mesmo projeto em FBD (LOGO!) e Ladder (TPW-04) consolidou o domínio de conceitos fundamentais como endereçamento de I/O, lógica de retenção, temporização, tratamento de sinais analógicos e intertravamentos de segurança.

Do ponto de vista didático, o projeto demonstrou que a escolha da plataforma de CLP depende dos requisitos da aplicação, dos recursos necessários e da preferência do programador pela linguagem de programação. Enquanto o LOGO! se destaca pela facilidade de programação visual e pela IHM integrada, o TPW-04 oferece maior capacidade computacional e recursos avançados como PID e MODBUS.

REFERÊNCIAS

- [1] PEREIRA, V. M. **Notas de aula da disciplina de Controladores Lógicos Programáveis**. Campo Grande: UFMS, 2025.
- [2] SIEMENS. **LOGO!**: manual do produto. 6. ed. Nuremberga: Siemens AG, 2014. Disponível em: <https://www.siemens.com>. Acesso em: 10 maio 2025.
- [3] WEG. **Controlador programável TPW-04**: manual de programação. Jaraguá do Sul: WEG Equipamentos Elétricos, 2020.
- [4] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3**: programmable controllers – part 3: programming languages. 3. ed. Geneva: IEC, 2013.